



UNIVERSIDAD  
TÉCNICA DE  
MANABÍ  
Fundada en 1952

## **MAESTRÍA EN GEOMÁTICA**

### **PROCESAMIENTO DE DATOS Y BIG DATA**

#### **TAREA 2**

#### **VISUALIZACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN LA WEB CON FUENTES EXTERNAS**

**AUTOR|:**

CINTHYA BAQUE GANAN

**DOCENTE**

PHD. NESTOR CAAL

MARZO 2026

## Visualización Dinámica de Incendios en Ecuador mediante Tecnologías Web Mapping

### 1. Conexión a Datos Externos mediante API Fetch

El presente trabajo consistió en el desarrollo de un visor geográfico interactivo para monitorear incendios en Ecuador, evolucionando de un modelo de datos estáticos a una arquitectura distribuida y escalable. Para ello, se generaron cuatro productos HTML fundamentales:

1. Conexión a Github puntos: Visualización básica de la "nube" de datos crudos.
2. Conexión a Github puntos cluster: Optimización espacial mediante agrupamiento.
3. Conexión a Github puntos icono: Mejora de la semiótica mediante simbología temática.
4. Conexión a Github puntos icono pestaña emergente: Integración de interactividad y consulta de atributos.

La conexión se realizó mediante la función fetch(), permitiendo que el visor web consuma el archivo Incendios\_Ecu.geojson alojado de forma remota en GitHub. Esta técnica permite que la aplicación web realice peticiones asíncronas a un repositorio externo (en este caso, GitHub).

<https://cinthyabaque.github.io/BigData/2.8.%20Conexi%C3%B3n%20de%20GeoJSON%20a%20Github%20puntos%20iconos%20pesta%C3%B1a%20emergente%20Cinthy%20Baque.html>

- **Mecanismo:** El navegador solicita el archivo en formato GeoJSON alojado de forma remota. Una vez recibida la respuesta, los datos son convertidos a un objeto JSON para ser procesados por la librería Leaflet.

Esto asegura la interoperabilidad y garantiza que el mapa siempre muestre la versión más reciente de los datos sin necesidad de actualizar el archivo HTML localmente.

Este enfoque simula arquitecturas reales de datos abiertos donde la información no reside en el cliente, sino en infraestructuras distribuidas, permitiendo que el mapa se actualice automáticamente si el archivo fuente en GitHub cambia.



**Gráfica 1.** Representación de la nube de puntos original que evidencia la necesidad de técnicas de optimización espacial para grandes volúmenes de datos.

## 2. El Rol del Clustering en la Gestión de Datos

Dada la alta densidad de registros en el dataset de incendios, la visualización de puntos individuales genera saturación visual y degradación del rendimiento del navegador (efecto conocido como *overlapping*).

- **Función:** La librería Leaflet.markercluster implementa un algoritmo de agrupación espacial. Los puntos cercanos se condensan en un solo "cluster" que indica la cantidad de registros en esa área.
- **Eficiencia:** El clustering mejora la experiencia del usuario al permitir una exploración multinivel; a medida que se aumenta el zoom, los grupos se disgregan hasta mostrar el evento específico.



**Gráfica 2.** Optimización visual mediante clustering, permitiendo la identificación de hotspots o zonas de alta densidad de eventos geográficos.

### 3. Implementación de la Personalización de Iconos

Se implementó mediante la función `pointToLayer`, que intercepta las coordenadas del GeoJSON y las transforma en objetos visuales específicos definidos por `L.Icon` de Leaflet. En este ejercicio, se sustituyeron los marcadores estándar por iconos temáticos (formato GIF animado y PNG).

Se implementaron tres tipos de iconos personalizados mediante la clase `L.Icon` de Leaflet, permitiendo una jerarquización visual:

- **iconoIncendio:** Se utilizó un archivo GIF animado (672003\_d26a7.gif) para representar los focos activos de calor. El uso de animación capta la atención del usuario sobre el riesgo inminente.



- **iconoBosque:** Un marcador específico (36cfa313e631bfaf3f68a8c3dca14b7d.gif) para identificar zonas de vegetación protegida o áreas forestales.
- **iconoAlerta:** Un icono de carga o búsqueda para eventos en proceso de verificación.
  - **Proceso:** Se definieron propiedades como iconUrl para la fuente de la imagen, iconSize para las dimensiones y iconAnchor para asegurar que el punto de contacto del icono coincida exactamente con las coordenadas geográficas reales.
  - **Impacto:** Esta personalización mejora la semiología técnica del mapa, permitiendo que el usuario identifique la naturaleza del fenómeno (incendios) de forma intuitiva y rápida.



Gráfica 3. Implementación de simbología temática mediante el uso de iconos animados (GIF) para representar focos de calor, mejorando la semiótica visual del mapa de incendios.

#### 4.Interactividad y Consulta de Atributos (Popups)

En la fase final, se integraron ventanas emergentes que muestran información detallada del incendio (Provincia, Cantón, Categoría y Fecha).

La característica principal del ejercicio 2.8 fue la transformación de puntos estáticos en elementos de consulta interactiva.

- **Características del Popup:** Se diseñó una interfaz de consulta con formato HTML y estilos CSS integrados. Se utilizó una paleta de colores específica (#1B5E20, un verde oscuro) para resaltar los valores de los datos sobre las etiquetas, mejorando la legibilidad sobre el mapa base satelital.

- **Información Visualizada:** Al interactuar con el mapa, el sistema extrae dinámicamente desde el GeoJSON los siguientes campos clave por cada evento:
  - **Evento:** Descripción del tipo de incendio.
  - **Ubicación Política:** Se visualiza la Parroquia (DPA\_DESPAR) y el Cantón (DPA\_DESCAN) para una rápida identificación geográfica.
  - **Categorización:** Se muestra la Categoría del Evento y la Fecha, permitiendo un análisis temporal del suceso.
- **Comportamiento Dinámico:** Se implementaron funciones de escucha de eventos (layer.on):
  - **mouseover:** Permite que la pestaña emergente se abra automáticamente al pasar el cursor sobre el incendio, facilitando una exploración rápida de grandes volúmenes de datos sin necesidad de hacer clic.
  - **mouseout:** Cierra la ventana automáticamente al retirar el cursor, manteniendo la limpieza visual del visor.



**Gráfica 4.** Visor geográfico final con integración de datos externos, optimización por agrupamiento (clustering) e interactividad mediante ventanas emergentes (popups) dinámicas.

## 5.Relación con el Concepto de Big Data

Este ejercicio es una aplicación práctica de los pilares del Big Data, específicamente en las dimensiones de Volumen y Velocidad:

- **Acceso y Procesamiento:** En entornos de Big Data, el valor no reside únicamente en acumular información, sino en la capacidad de acceder a grandes volúmenes de datos distribuidos y procesarlos en tiempo real.

- **Visualización Eficiente:** El uso de herramientas como el clustering es una respuesta técnica a la necesidad de visualizar grandes datasets sin perder la capacidad analítica.
- **Dinamicidad:** La integración con GitHub demuestra cómo los sistemas geoespaciales modernos actúan como geoportales o plataformas de monitoreo, donde el flujo de datos es dinámico y la arquitectura se basa en el consumo de servicios web.

El uso de estas herramientas de interactividad permite que un profesional pueda procesar visualmente la información de todo el país en pocos segundos, cumpliendo con el objetivo de eficiencia en el manejo de Big Data.